

Teoria da Computação

Modelos de computação

REALIZAR APÓS posição 10: Live tira dúvidas 4 - 15/01/2021

Posições na playlist 1 a 10 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria da Computação - 2020.2 |

<https://www.youtube.com/watch?v=dWRxL30aoes&list=PLYLYA7XrIskNgCeSpJf9PQHb8Z4WpRm4>

Conteúdo verificável: Problemas; Turing; extensões; não determinismo; funções numéricas; gramáticas; Church; universal

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Modelos e simulação

(a) Explique como MT de múltiplas fitas pode ser simulada por uma fita. (b) Distingua equivalência de poder de computação e eficiência. (c) Relacione MT não determinística com exploração das alternativas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Função numérica computável

Descreva MT que adiciona 1 à representação binária de inteiro não negativo. (a) Defina codificação e política para 0. (b) Trace 111 e 1010. (c) Prove término e correção do carry.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gramática e linguagem

(a) Dê gramática para palíndromos sobre $\{0, 1\}$. (b) Mostre derivação de 0110. (c) Relacione a linguagem gerada com um procedimento de reconhecimento que compara extremos e explique o papel da codificação em afirmar computabilidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Universalidade e tese

(a) Explique entradas de uma MT universal. (b) Distingua um teorema de simulação da tese de Church-Turing. (c) Discuta por que universalidade não implica decidir todas as propriedades dos programas simulados.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Modelos e simulação (15 pontos)

Codificar conteúdos das fitas com separadores e marcadores de cabeça; varrer para ler símbolos, atualizar posições e simular cada passo. O trabalho pode aumentar, mas funções/linguagens computáveis permanecem equivalentes. Não determinismo pode ser simulado explorando ramos por níveis, evitando ficar para sempre num ramo infinito quando há ramo aceitante. Essa equivalência de computabilidade não afirma igualdade exata de tempo nem resolve P versus NP.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Função numérica computável (25 pontos)

Use representação sem zeros à esquerda, 0 representado por 0. Percorrer ao último bit; propagar carry da direita para esquerda, trocando 1 por 0 até encontrar 0, que vira 1. Se todos eram 1, acrescentar 1 à esquerda. $111 \rightarrow 1000$; $1010 \rightarrow 1011$. Bits sufixos 1 representam o carry propagado; e cada movimento avança finitamente pela palavra. A codificação de saída deve ser explícita.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Gramática e linguagem (25 pontos)

$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \epsilon$. $0110: S \rightarrow 0S0 \Rightarrow 01S10 \Rightarrow 0110$. Procedimento compara primeiro/último e reduz, até vazio ou um símbolo; diferentes extremos rejeitam. Alfabeto finito e representação efetiva permitem executar essas etapas numa MT. Gramática e procedimento são descrições diferentes da mesma linguagem, não evidência de que qualquer formalismo arbitrário seja equivalente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Universalidade e tese (35 pontos)

Universal recebe descrição efetiva de máquina M e entrada x , e simula sua execução. Equivalência entre modelos formalmente definidos é demonstrável; Church-Turing liga noção informal de algoritmo efetivo a esses modelos e tem caráter de tese. Simular não dá previsão total de término ou propriedades semânticas; algumas são indecidíveis. A máquina universal também pode não parar se a simulada não para.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.